

Universidade Federal do ABC



Experimento 2 - Medidas de Constante Elástica e Força

ESTO017-17- Métodos Experimentais em Engenharia

Prof. Julio Carlos Teixeira

Grupo 1

Gabriela Uemoto Uieda

11202320918

Giovanna Rodrigues de Andrade

11202020054

Giovanna Serafim Neves

11202520402

Julian Carreiro

11201811733

03/07/2026

1. Resumo

Este relatório calculou a constante elástica de uma mola de duas formas: pelo Método estático (Lei de Hooke) e pelo Método dinâmico (MHS). Os valores finais, usando o fator de abrangência para 95%, foram $k_{M1} = (249,5 \pm 9,2) \text{ N/m}$ e $k_{M2} = (255,3 \pm 3,2) \text{ N/m}$. O cálculo das incertezas mostrou as dificuldades práticas de cada montagem. O teste do Z' -score resultou em 1,70, provando que os dois métodos são estatisticamente compatíveis.

2. Introdução

Este relatório tem como objetivos determinar a constante elástica (k) de uma mola por meio de dois métodos independentes, quantificar suas respectivas incertezas combinadas e verificar a compatibilidade estatística entre os resultados através da métrica do Z' -score. Ao final, avalia-se qual das metodologias apresenta maior viabilidade para aplicação no controle de qualidade de uma linha de produção industrial.

O Método A (estático) fundamenta-se na Lei de Hooke, expressa por: $\Delta F = k \cdot \Delta x$ onde ΔF é a força aplicada e Δx é o deslocamento relativo. O parâmetro k e a sua incerteza são obtidos via regressão linear, aplicando o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) com auxílio do software LABFit.

O Método B (dinâmico) baseia-se no Movimento Harmônico Simples (MHS) de um sistema oscilatório. A constante elástica da mola (considerando a associação em série de duas molas supostas idênticas do mesmo lote) é determinada por:

$$k = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot N^2}{T_N^2}$$

onde m representa a massa total do sistema, N o número de oscilações e T_N o intervalo de tempo total cronometrado.

3. Descrição Experimental/Metodologia

3.1. Amostras, materiais e instrumentos

- 1 mola de tração;
- 3 peças de cobre;
- 2 peças de alumínio;
- Sargento de fixação;
- Suporte de madeira com barbante;
- Dinamômetro digital com célula de força(sensor);
- Balança analítica;
- Cronômetro;
- Régua de 300mm.

3.2. Descrição experimental

Inicialmente, a constante elástica da mola foi determinada pelo Método A.

A mola foi tracionada com uma peça de cobre para determinar a posição de referência (x_0) e o dinamômetro foi zerado. Em seguida, foram adicionadas diferentes combinações de peças de cobre e de alumínio, conforme apresentado na Tabela 2. Para cada uma das massas foram medidos o deslocamento adicional da mola e calculado o deslocamento (Δx_i) em relação à posição inicial e a força indicada no dinamômetro. Os dados obtidos foram utilizados para a construção do gráfico da força em função do deslocamento e a constante elástica determinada pelo coeficiente angular da reta ajustada.

No Método B, primeiramente foi medida a massa do conjunto da mola, do suporte e das peças metálicas, utilizando a balança analítica. Após, o sistema foi colocado para oscilar verticalmente, procurando manter o mais próximo possível de um movimento harmônico simples. Para medir o tempo T_N foram cronometradas 50 oscilações completas, repetindo a medição 4 vezes. A constante elástica foi calculada utilizando a expressão do movimento harmônico simples.

4. Resultados e Discussão

4.1. Tabela 1 - Dados dos instrumentos utilizados

Os dados para identificação dos instrumentos utilizados foram estruturados na Tabela 1.

Instrumento	Marca	Modelo	Fundo de escala	Resolução	Incerteza
Dinamômetro digital	Homis	2100	980N	0.2N	0.06N
Régua milimetrada	Acrinil	—	30cm	0.1cm	0.03cm
Balança analítica	Shimadzu	BL 3200H	3200g	0.01g	0.03g
Cronômetro	Unity	CR-100	99.9999s	0.01s	0.03s

Fonte: Autoria própria

Tabela 2 (Método A) - Tabela coleta dos dados F_i , Δx_i

A coleta dos dados foi realizada de forma independente por cada um dos 4 membros do grupo. A partir dos dados obtidos foram calculados Δx_i , F_i , apresentados na Tabela 2.

Massa	$x_i(mm)$	$\Delta x_i = x_i - x_0(mm)$	$\Delta x_i(m)$	$F_i(N)$
1 Cobre	130	0	0,000	0
1 Cobre + 1 Alumínio	138	8	0,008	2.4
2 Cobre	170	40	0,040	10.6
2 Cobre + 1 Alumínio	180	50	0,050	13.2
3 Cobre	213	83	0,083	20.8

Fonte: Autoria própria

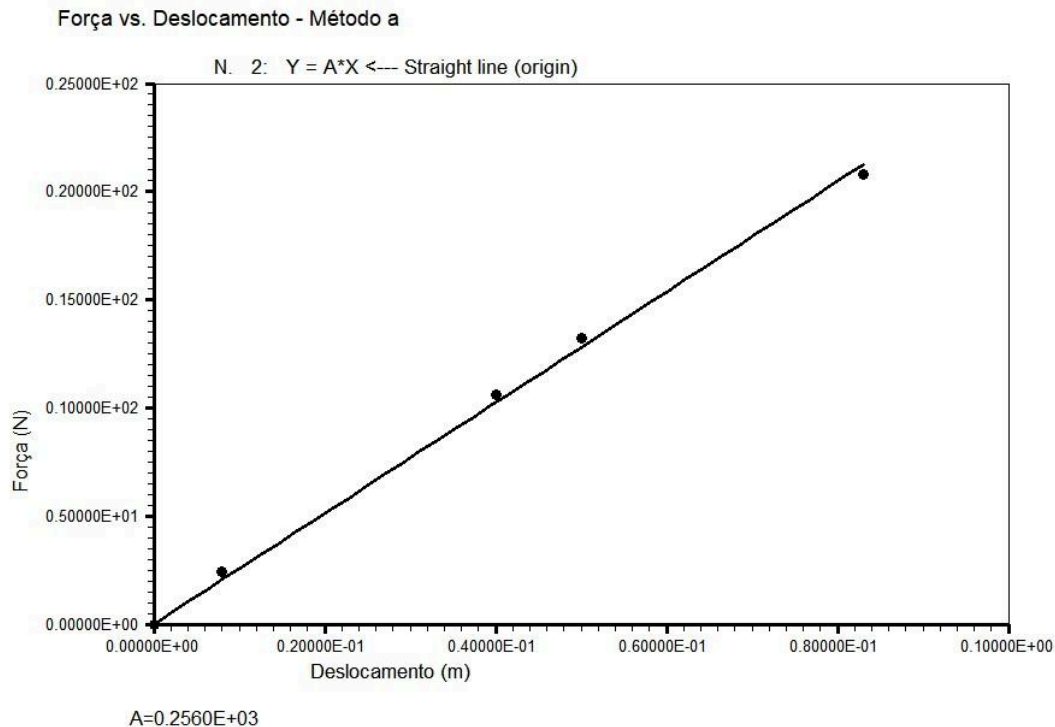
4.2. Tabela 3 (Método B) - Tabela do ensaio dinâmico MHS

A coleta do Número de oscilações e do Tempo total foi realizada de forma independente por cada um dos 4 membros do grupo. A partir dos dados obtidos foram calculados $u(T_N)$, k_j , apresentados na Tabela 3.

Massa do sistema: 2323.42g $\pm$ Incerteza: 0.06g (k=2; 95%).

Medida	Número de oscilações N	Tempo total $T_N(s)$	Incerteza do tempo $u(T_N)$ (s)	Constante calculada $k_j(N/m)$
1	50	30.06	0.06	253.78
2	50	29.43	0.06	264.76
3	50	30.22	0.06	251.11
4	50	30.16	0.06	252.11

Fonte: Autoria própria



Fonte: Autoria própria(labfit)

Para o controle de qualidade em uma linha de produção de molas em larga escala, o Método A (estático) apresenta maior viabilidade técnica e financeira. Embora o Método B (dinâmico) possua fundamentação rigorosa, ele exige um longo tempo de estabilização do sistema e de contagem de ciclos, além de estar severamente suscetível a grandezas de influência humanas (repetitividade e tempo de reação). O Método estático, em contrapartida, permite automação simples por meio de uma célula de carga (dinamômetro) associada a um paquímetro digital, fornecendo leituras instantâneas e reprodutíveis, ideais para o ritmo de aprovação/reprovação fabril.

O ajuste feito no LABFit (Método A) encontrou a constante elástica $k_{M1} = 249,49 \text{ N/m}$ com incerteza padrão de $3,30 \text{ N/m}$. Usando o fator de abrangência para 95% (que vale 2,78), a incerteza final fica $9,17 \text{ N/m}$. Assim:

$$k_{M1} = (249,5 \pm 9,2) \text{ N/m}$$

Para checar se os dois métodos combinam, calculamos o erro normalizado (Z' -score) usando as incertezas padrão ($3,30 \text{ N/m}$ e $1,02 \text{ N/m}$):

$$Z' = \frac{|249,49 - 255,34|}{\sqrt{3,30^2 + 1,02^2}} \approx 1,70$$

Como o resultado é menor ou igual a 2 os métodos são compatíveis.

5. Conclusões

Os objetivos do experimento foram alcançados. A constante elástica da mola foi calculada pelo método estático com valor $k_{M1} = (249,5 \pm 9,2) \text{ N/m}$ e pelo método dinâmico com $k_{M2} = (255,3 \pm 3,2) \text{ N/m}$ (ambos com fator de abrangência para 95%). O método dinâmico apresentou um erro menor. O teste do Z' -score deu 1,70, mostrando que os resultados dos dois métodos são compatíveis. Em uma fábrica, o método estático é melhor para o controle de qualidade porque é mais rápido e fácil de automatizar."

6. Referências bibliográficas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. **Experimento nº 2:** Medidas de Constante Elástica e Força. Santo André: Universidade Federal do ABC, 2026. Roteiro de laboratório da disciplina ESTO017-17 – Métodos Experimentais em Engenharia.

7. Apêndices

Cálculos do Método B:

Cálculo da Incerteza do tempo $u(T_N)$:

$$u(T_N) = 0,06 \text{ s}$$

Cálculo da constante elástica:

A constante elástica é calculada utilizando a média dos tempos cronometrados

($\overline{T_N} = 29,9675 \text{ s}$) e a massa total ($m = 2,32342 \text{ kg}$):

$$k = \frac{4\pi^2 \cdot m \cdot N^2}{\overline{T_N}^2}$$

$$k = \frac{4\pi^2 \cdot 2,32342 \cdot 50^2}{29,9675^2} = 255,34 \text{ N/m}$$

A incerteza combinada $u_c(k)$ é obtida por meio dos coeficientes de sensibilidade (derivadas parciais):

$$u_c(k) = \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial m} \cdot u(m)\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial T_N} \cdot u(T_N)\right)^2}$$

Sendo os coeficientes:

$$\frac{\partial k}{\partial m} = \frac{4\pi^2 \cdot N^2}{\overline{T_N}^2} = 109,90 \text{ (N/m)/kg}$$

$$\frac{\partial k}{\partial T_N} = -\frac{8\pi^2 \cdot m \cdot N^2}{T_N^3} = -17,04 \text{ (N/m)/s}$$

Com $u(m) = 3 \times 10^{-5} \text{ kg}$ e $u(T_N) = 0,06 \text{ s}$, resulta em:

$$u_c(k) = \sqrt{(109,90 \cdot 3 \times 10^{-5})^2 + (-17,04 \cdot 0,06)^2} \approx 1,02 \text{ N/m}$$

Multiplicando a incerteza combinada pelo fator de abrangência para 95% de confiança (3,18 da tabela t-Student para $\nu = 3$), a incerteza expandida é $U = 3,24 \text{ N/m}$. O resultado final do ensaio dinâmico é:

$$k_{M2} = (255,3 \pm 3,2) \text{ N/m}$$